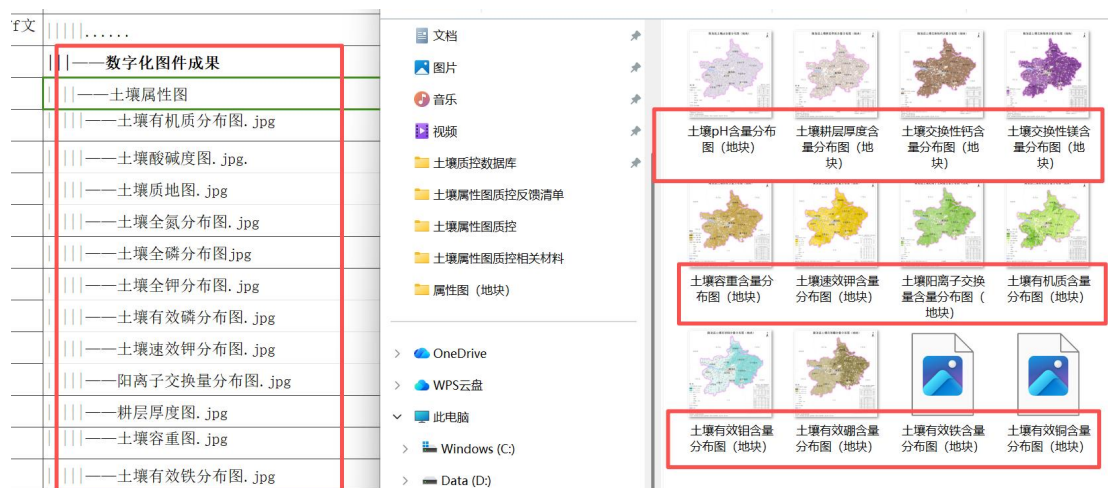


## 土壤属性图质控问题反馈—邢台市隆尧县

### 一、数据库成果

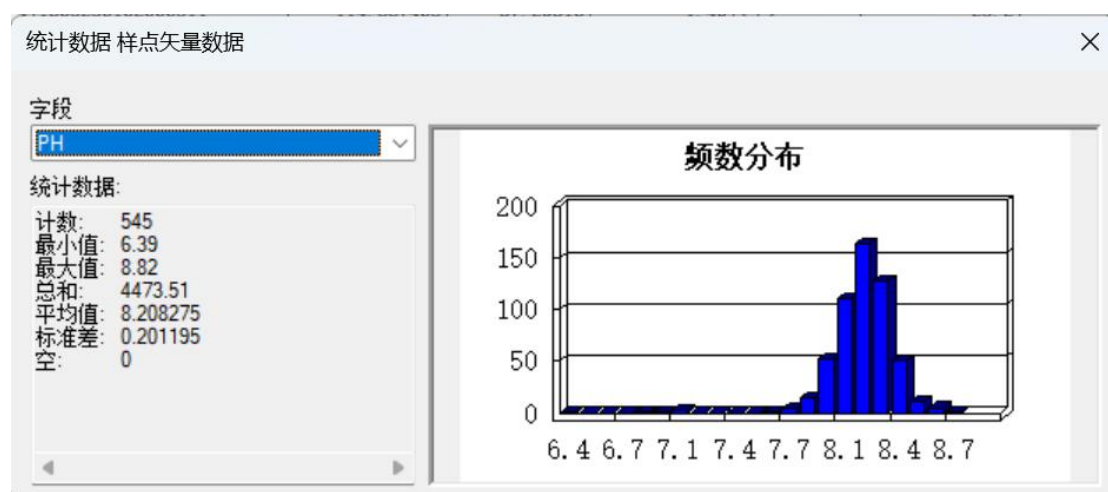
1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

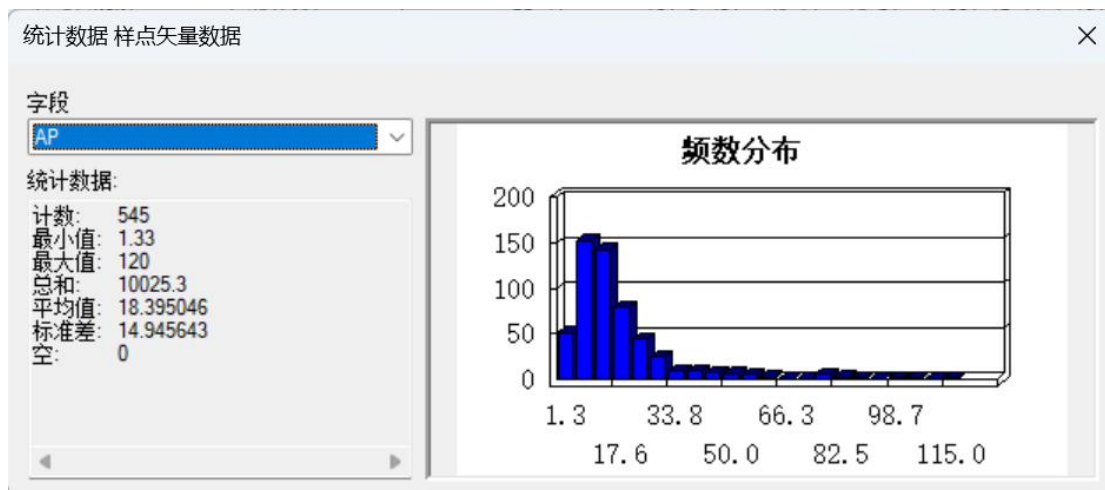


2、制图过程（三普样点）——“DCYD”中无土壤属性值。

| CYLX | ZLDWDM       | ZLDWMC | BSJD       | BSWD      | PD | TDLYLX | TL  | YL   | TS     | TZ       | HBGD | XZ     |
|------|--------------|--------|------------|-----------|----|--------|-----|------|--------|----------|------|--------|
| 1    | 130525204012 | 枣轮村    | 114.943982 | 37.439771 | 2  | 0102   | <空> | <空>  | <空>    | <空>      | 21   | 130525 |
| 1    | 130525100009 | 丘一村    | 114.815638 | 37.366674 | 3  | 0102   | 潮土  | 典型潮土 | 石灰性潮壤土 | 中壤质石灰性潮土 | 23   | 130525 |
| 1    | 130525102010 | 东侯村    | 114.680525 | 37.380004 | 3  | 0102   | 褐土  | 褐土性土 | 灰泥质褐土性 | 薄层灰泥质褐土性 | 41   | 130525 |
| 1    | 130525204019 | 孔家庄村   | 114.932406 | 37.377831 | 3  | 0102   | 潮土  | 典型潮土 | 石灰性潮壤土 | 黏质灰砂石灰性潮 | 17   | 130525 |

3、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理，如 pH、AP 等多个属性值范围存在异常值未剔除。



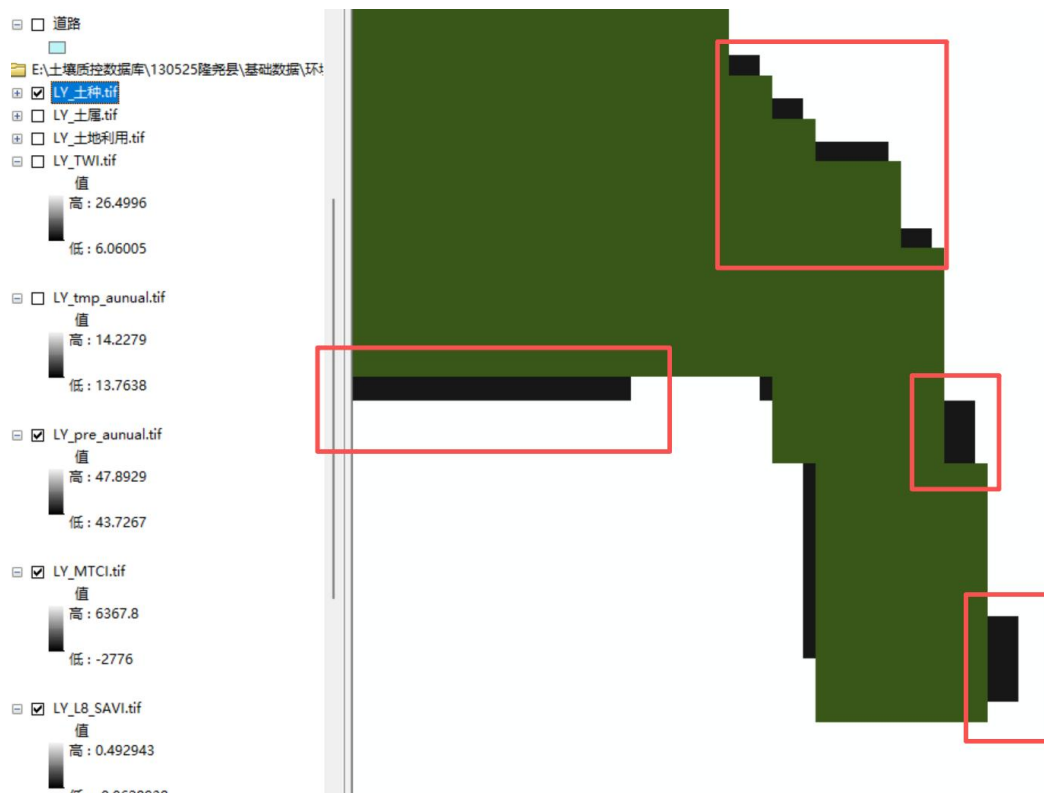


4、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

5、制图过程（环境变量）——审核各个环境变量图层在空间上是否严格匹配（栅格四至一一对应、像素空间完全吻合），如下图黑色和绿色部分为两个环境变量的栅格数据。



6、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需要保证覆盖行政区划全域，审核环境变量图层是否按照国土三调县级行政边界（2023 年度）进行剪裁处理。



7、制图过程（环境变量）——对土壤属性图结果进行综合分析，空间分布分析等检验过于简略，如土壤容重等。

（二）土壤容重

土壤容重是指土壤在自然状态下，单位体积的烘干土重。在一定范围内，土壤容重愈小，土壤结构愈好，孔隙多，疏松。

1.县域范围总体状况

隆尧县土壤容重范围为 1.08-1.59g/cm<sup>3</sup>，平均值为 1.33g/cm<sup>3</sup>，总体离散程度小，表明容重含量分布较为稳定。土壤容重总体表现为较丰富（Ⅱ级）水平。容



重含量大小可能与土壤质地、有机质含量等有关。

Ⅱ级（1.25-1.35g/cm<sup>3</sup>）土壤容重数量占比 32.66%，面积占比 70.84%，均为最高值，I级样点数量占比 24.95%，而面积占比仅为 1.35%，这表明土壤容重含量丰富的土壤分布较为分散，总而言之，隆尧县的土壤容重以较高水平（Ⅱ级）为主。

表 1.4 隆尧县土壤容重分级分布

| 土壤二普分级 | 样点统计 | 制图统计 |
|--------|------|------|
|--------|------|------|

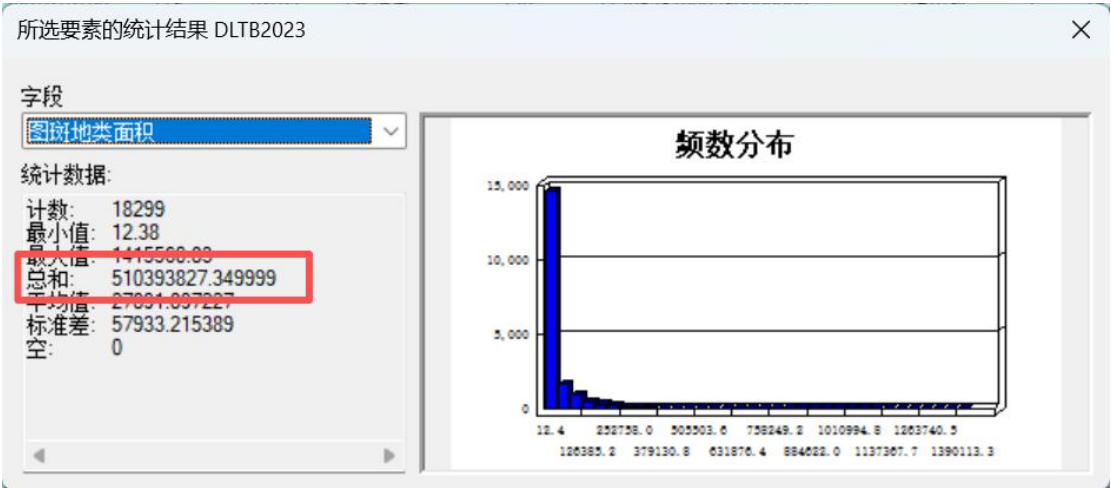
8、制图过程（环境变量）——耕层厚度作为特殊制图方法，应单独列出。

（三）土壤属性制图（模型和方法）

通过相关性分析和特征重要性评估科学筛选出关键环境预测因子。采取随机森林和普通克里格两种方法进行模型对比，通过模型的优化、训练与验证，最终成功构建了高精度、高分辨率的土壤属性空间分布模型，将预测结果值导入 GIS 软件，进行空间数据图层的制作，最终生成土壤属性专题图集。耕层厚度指标采取以点带面方式赋值给耕地图斑，生成耕地耕层厚度分布图。

二、图件成果

1、数字化图件成果——耕地总面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查所有图件的面积统计结果是否正确。

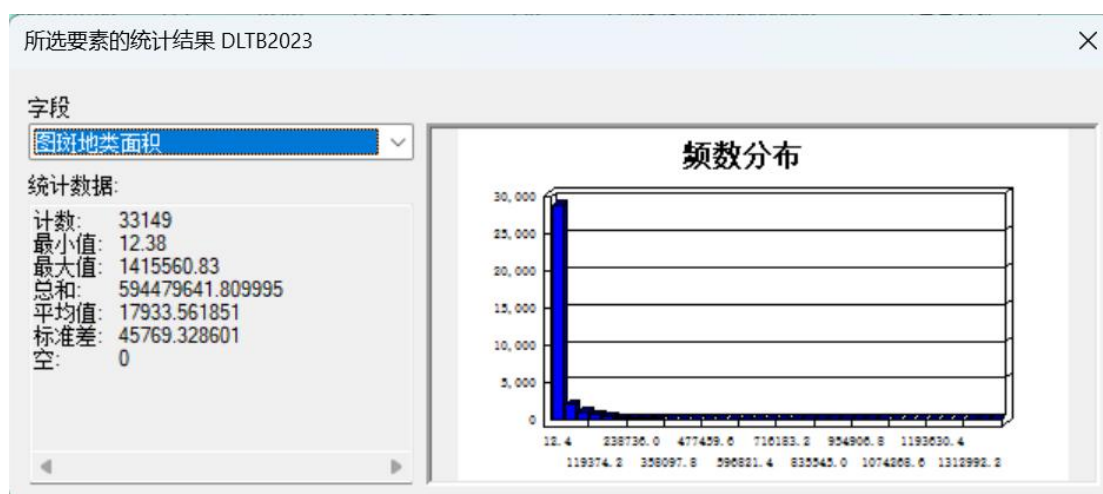


| 各地类土壤耕层厚度含量分级面积统计表 |                |           |               |
|--------------------|----------------|-----------|---------------|
| 单位：亩               |                |           |               |
| 土地利用类型             | 土壤耕层厚度含量分级(cm) |           | 总计            |
|                    | 15.0-20.0      | 10.0-15.0 |               |
| 耕地                 | 99217          | 666468    | 765684        |
| 园地                 | -              | -         | -             |
| 林地                 | -              | -         | -             |
| 草地                 | -              | -         | -             |
| 合计                 | 99217          | 666468    | <b>765684</b> |

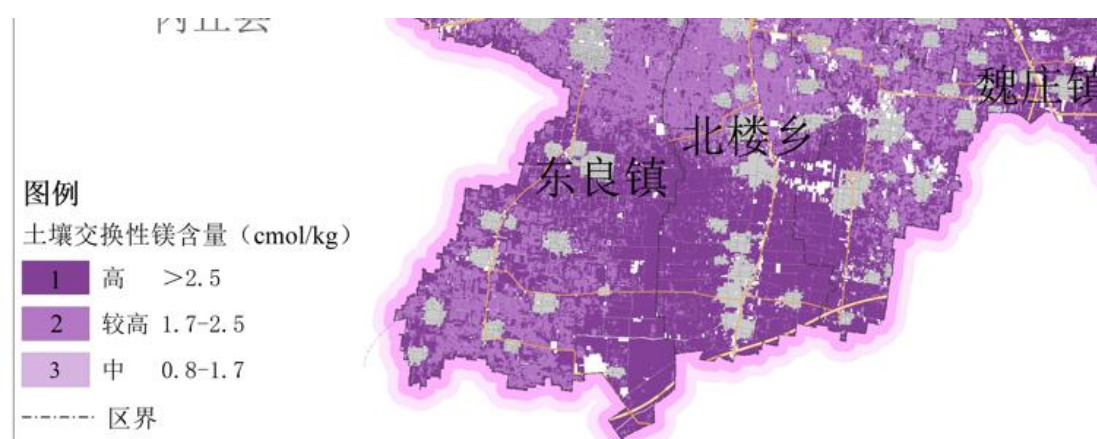
2、数字化图件成果——耕地总面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查所有图件的面积统计结果是否正确。

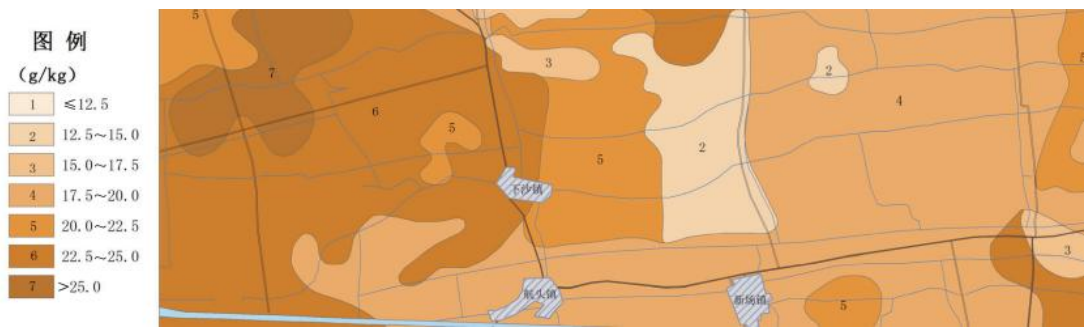


| 各地类土壤交换性钙含量分级面积统计表 |                     |        |
|--------------------|---------------------|--------|
| 单位：亩               |                     |        |
| 土地利用类型             | 土壤交换性钙含量分级（cmol/kg） | 总计     |
|                    | >5.0                |        |
| 耕地                 | 765684              | 765684 |
| 园地                 | 19641               | 19641  |
| 林地                 | 88161               | 88161  |
| 草地                 | 8371                | 8371   |
| 合计                 | 881858              | 881858 |

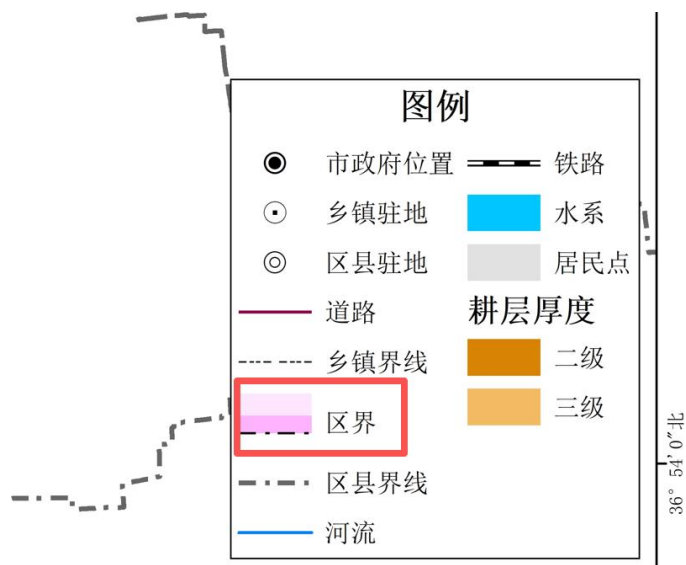
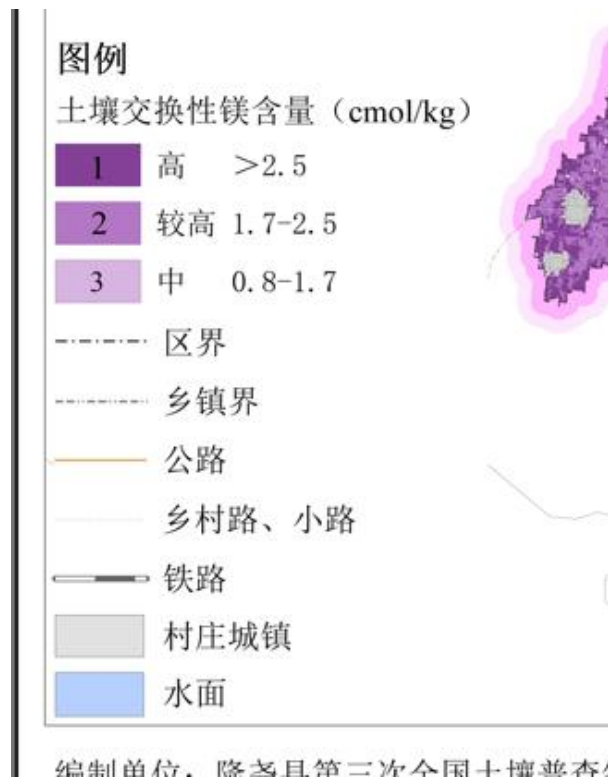


3、数字化图件成果——所有分级图中均缺少注记，如隆尧县土壤交换性镁含量分布图，标准中带注记的画法如下。

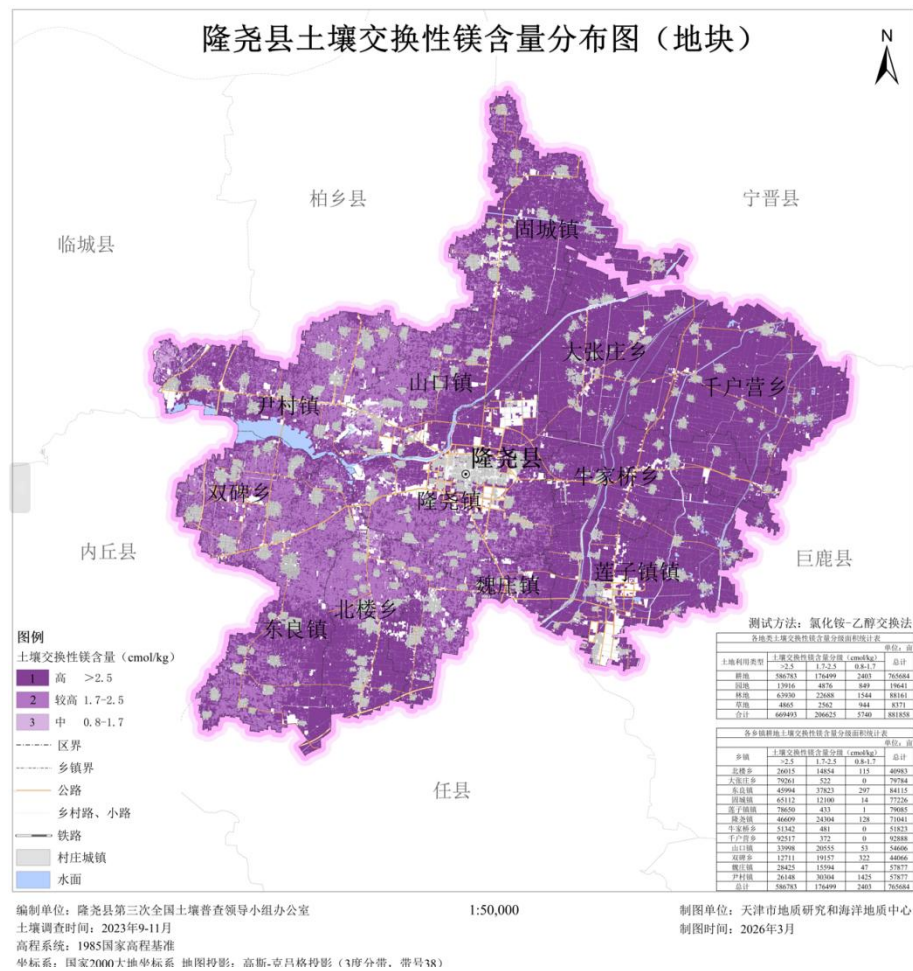




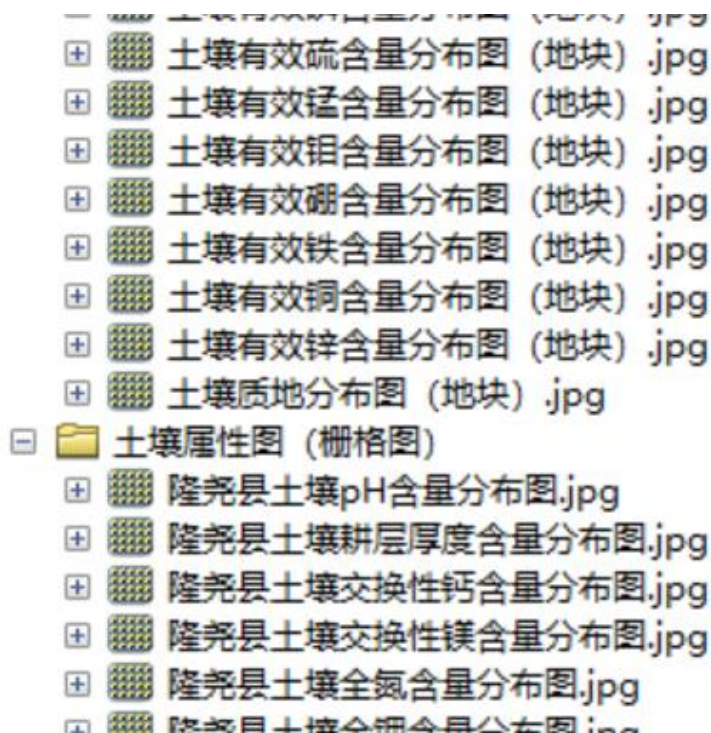
4、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，如隆尧县土壤交换性镁含量分布图，标准画法如下图。



5、图面表达（图件信息缺失）——图中要有经纬度，隆尧县土壤交换性镁含量分布图。



6、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的都是 jpg 格式。



### 三、文字成果

#### 1、报告（制图过程）——土壤样点空间分布图缺失

##### （一）基础数据收集

数据收集包括：

①野外调查数据：采样点坐标、立地条件、成土环境、施肥管理、剖面样点发生层次性状等；

②实验室分析数据：土壤理化性质如土壤 pH、有机质、氮磷钾含量等；

③历史与其他数据：第二次土壤普查数据、测土配方施肥数据等历史数据，遥感影像（土地利用、植被覆盖）、地形图、气象、母质等。

随后对数据进行对收集的数据进行整理，检查缺失值、重复值、明显错误，按照相关数据标准和规范，确保数据的准确性和一致性。对外业调查采样、内业测试化验的数据、照片、文本等进行审核，审核是否缺失信息确保数据完整。按照相关数据标准和规范，运用阈值法、指标关联分析法、专家经验法等多种方法对检测数据进行审核，对存疑数据进行标记和复核，确保数据的准确性和可靠性。

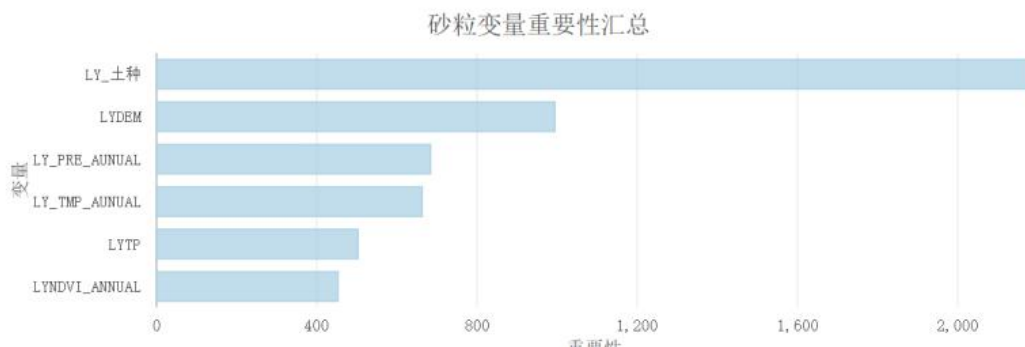
#### 2、报告（制图过程）——对入模环境变量的共线性说明及剔除阐述过于简略，报告中描述了对数据剔除的过程，但实际究竟如何进行，并未进行展现。



采用 Pearson 相关性分析方法，分析环境变量与各土壤属性指标的相关性，筛选出与土壤属性相关性显著 ( $P < 0.05$ ) 的环境变量作为模型输入变量，剔除相关性不显著 ( $P \geq 0.05$ ) 的变量，避免变量冗余导致模型过拟合。同时，采用方差膨胀因子 (VIF) 检验入选环境变量的多重共线性， $VIF < 10$  表示无多重共线性， $10 \leq VIF < 100$  表示存在中等多重共线性， $VIF \geq 100$  表示存在严重多重共线性，对存在多重共线性的变量，剔除 VIF 值较大的变量，保留相关性更强的变量。

经相关性分析和多重共线性检验，最终确定各土壤属性指标的模型入选环境变量所有入选环境变量的 VIF 值均  $< 10$ ，无多重共线性，能够有效用于模型建模。将环境变量输入多个机器学习模型中进行特征的优选，并计算各个环境变量对于最终反演模型的重要性得分，具体的各个属性的重要性得分见图 3.2，其中主要展示的是对于整个反演模型构建的重要性得分前六的环境变量。

3、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，未进行分因子说明，仅列出一个图，并不明确入模环境变量有哪些，排序如何。



4、报告（制图过程）——属性与环境的关联性（驱动因素）未进行分析展示。



图 3.2 各指标预测模型重要性排序

#### 四、土壤属性图验证评价

土壤属性数字制图模型精度的验证指标主要有均方根误差 (RMSE)、决定系数  $R^2$ 。决定系数  $R^2$  应大于 0.5 以上；均方根误差数值越小越好。本次属性图制图结果决定系数  $R^2$  基本上在 0.5 左右，均方根误差 (RMSE) 均小于各指标整体均值的 20%。

生成的各属性图间关系合理。例如，土壤有机质与全氮的空间分布格局高度一致，符合土壤碳氮耦合的生物学规律。

将样点分级与预测制图分级相对比，查看各指标的空间分布，空间分布整体趋势和样点检测数据分级基本一致。

5、报告（现状分析）——各成因分析不深入，极其简略，历史变化与成员分析均为报告内容核查的重点部分。

### 3.历史变化及成因分析

根据隆尧县土壤志调查结果，土壤有效磷平均值为 5.2mg/kg；本次三普调查结果土壤有效磷含量在 1.33-120.00mg/kg 之间，平均值为 18.40mg/kg。本次土壤三普调查结果和隆尧县土壤志调查结果相比有效磷含量增加了 253.8%，总体上提升。

原因可能是由于近些年磷肥投入持续增加且利用效率提高测土配方施肥、配方肥大面积推广，磷肥施用更趋合理，土壤磷素逐步累积，有效磷含量显著提升；秸秆还田与有机肥施用增加磷素补给小麦、玉米秸秆还田、农家肥、商品有机肥还田，带入大量有机态磷，经矿化后转化为有效磷，提高土壤供磷水平。

6、报告（现状分析）——土壤属性数据未进行土壤类型分类分区差异对比，只进行了土地利用类型分区对比，且需要进行乡镇间的对比。

### 2.土地利用类型差异

全县全磷含量在不同土地利用类型间表现出较明显差异，总体而言，全磷含量表现为耕地(1.03g/kg)>林地(0.90g/kg)>园地(0.77g/kg)>草地(0.49g/kg)，这一规律与区域自然条件及人为干扰相关。

耕地中旱地和水浇地的全磷含量接近全县平均值，分别为 0.83g/kg 和 1.03g/kg 和。二级地类旱地与水浇地之间差异小，说明农业管理施用肥料趋于一致。

林地全磷含量较高，可能与林地枯落物积累量大、有机质分解释放磷素，以及较少的人为干扰有关。

园地全磷含量较低，可能是园地的除草作业频繁，水土流失严重，致使磷素降低。

草地全磷含量低，且分布范围较窄（0.32-0.63g/kg），表明其磷素贫乏。全县草地几乎没有外源磷输入，多分布于土壤贫瘠区域，土壤发育程度较低，进一步限制了磷的积累。

表 1-10 隆尧县不同土地利用类型土壤全磷

7、报告（现状分析）——现状土壤属性间关联分析不足。

## 五、土壤属性间关联分析

### （一）阳离子交换量与交换性盐基总量相关性

本次调查结果隆尧县全县土壤阳离子交换量为 5.52-32.10cmol（+）/kg，平均值为 16.88cmol（+）/kg。

根据阳离子交换量与交换性盐基总量的逻辑关系进行审核，阳离子交换量应等于或大于交换性盐基总量。阳离子交换量与交换性盐基总量存在显著的线性关系， $R^2=0.8439$ （图 1.21）。

8、报告（现状分析）——所有土壤属性均未针对性提出土壤培肥改良措施，乡镇土壤属性分析仅呈现数据，未结合当地土壤问题给出解决方案，且需分因子详细说明，如土壤水稳性大团聚体在第一章和第二章中都未进行分析。



### （三）土壤水稳性大团聚体

土壤水稳性大团聚体对土壤结构、水分和养分的保存和调节具有重要作用。它可以增强土壤的抗侵蚀性，防止土壤侵蚀和水土流失。同时，它还可以增加土壤的水持能力和透气性，提高土壤的通气性和渗透性。

#### 1. 县域范围总体状况

隆尧县表层土壤分析结果表明，不同乡镇土壤物理性状基本一致。全县各乡镇土壤容重含量以较丰富水平（Ⅱ级）为主，部分乡镇如莲子镇镇、双碑乡等土壤容重以中等水平（Ⅲ级）为主；土壤耕层厚度各乡镇以中等水平（Ⅲ级）为主；水稳性大团聚体含量各乡镇以丰富水平（Ⅰ级）为主，莲子镇镇、双碑乡和尹村镇水稳性大团聚体含量以较丰富水平（Ⅱ级）为主，均值分别为 35.21%、39.80% 和 39.37%。

9、报告（现状分析）——所有属性数据均未进行乡镇间重要属性差异分析的对比，仅列出数据，要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述，所有的土壤属性对比，就仅仅列出了所有数据的值，并无分析、对比和详细陈述。

莲子镇镇土壤机械组成中砂粒、粉粒和黏粒均值分别为 47.05%、32.65%、20.30%；土壤容重、土壤耕层厚度以中等水平（Ⅲ级）为主，均值为 1.42g/cm<sup>3</sup>、16.53cm；水稳性大团聚体含量以较丰富水平（Ⅱ级）为主，均值为 35.21%。

10、报告（历史变化及成因）——报告中对于与历史数据的对比分析少，无与二普、测土配方的结果对比；报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

#### （2）历史变化

根据隆尧县土壤志调查结果，土壤有机质平均值为 9.6g/kg；本次三普调查结果土壤有机质含量在 1.92-36.40g/kg 之间，平均值为 18.40g/kg。本次土壤三普调查结果和隆尧县土壤志调查结果相比有机质含量增加了 91.6%。

11、报告（历史变化及成因）——报告中未充分结合成土环境和土壤利用等分析变化，未充分结合农田管理分析变化，分类分区差异对比缺失，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。

3.历史变化及成因分析

根据隆尧县土壤志调查结果，土壤有效磷平均值为 5.2mg/kg；本次三普调查结果土壤有效磷含量在 1.33-120.00mg/kg 之间，平均值为 18.40mg/kg。本次土壤三普调查结果和隆尧县土壤志调查结果相比有效磷含量增加了 253.8%，总体上提升。

原因可能是由于近些年磷肥投入持续增加且利用效率提高测土配方施肥、配方肥大面积推广，磷肥施用更趋合理，土壤磷素逐步累积，有效磷含量显著提升；秸秆还田与有机肥施用增加磷素补给小麦、玉米秸秆还田、农家肥、商品有机肥还田，带入大量有机态磷，经矿化后转化为有效磷，提高土壤供磷水平。

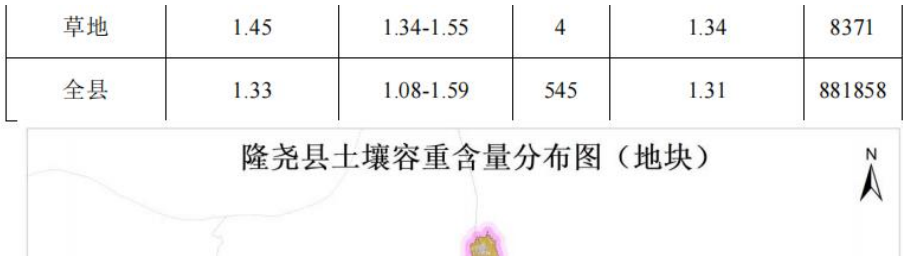
12、报告（历史变化及成因）——结果分析表述较少，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

3.历史变化及成因分析

根据隆尧县土壤志调查结果，土壤速效钾平均值为 79.6mg/kg；本次三普调查结果土壤速效钾含量在 29.00-490.00mg/kg 之间，平均值为 171.50mg/kg。本次土壤三普调查结果和隆尧县土壤志调查结果相比速效钾含量增加了 115.5%，总体上提升。

原因可能是二普以来，钾肥从少量施用变为常规施肥，氮磷钾配施普及，直接补充土壤钾素，速效钾明显上升。同时秸秆还田是钾素提升的主要途径作物秸秆富含钾，还田后钾素快速释放归还土壤，是县域农田钾素最重要的补给来源。

13、报告质量——报告存在不规范。



14、报告质量（分析不足）——各土壤属性分析不深入、仅就数据论数据。

1.县域范围总体状况

隆尧县表层土壤大团聚体共设样点 54 个，水稳性大团聚体总和含量处于 15.80-79.30%之间。平均值为 47.34%，其中处于丰富水平的样点有 37 个，占比 68.52%，其面积占比达 95.13%，可见隆尧县表层土壤水稳性大团聚体总和含量处于丰富水平。

土壤质地是影响水稳性大团聚体的基础因素，黏粒含量在合理范围内（10%-30%）时，水稳性大团聚体的数量和稳定性最佳（如壤土）；黏粒过少（砂土）或过多（重黏土）均会降低其稳定性。

15、报告质量（分析不足）——未结合当地农业生产方式等进行成因分析、仅对



表格数据进行简单文字转述，仅有四处提到了成因分析，但其具体内容极为宽泛，并未结合深入分析当地实际情况。

3. **历史变化及成因分析**

根据隆尧县土壤志调查结果，土壤二普时期土壤有机质平均值为 9.6g/kg；本次三普调查结果土壤有机质含量在 1.92-36.40g/kg 之间，平均值为 18.40g/kg。本次土壤三普调查结果和隆尧县土壤志调查结果相比有机质含量增加了 91.6%。总体上提升。原因可能是直接施用有机肥，补充外源有机质；秸秆还田，大幅增加有机物料归还量；耕作方法优化，推行深松、免耕、少耕替代连年浅翻，保护土壤结构，降低有机质氧化分解。

**二、对策建议**

针对隆尧县土壤有机质中等水平、全氮较高水平、全磷较高水平、有效磷中等水平、全钾中等水平和速效钾较高水平的养分特征，提出以下对策建议：

**（一）精准施肥，调控大量元素**

氮肥管理，减量精准。在推荐用量基础上减量 10%~20%，采用“基肥+关键

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。